III. Orchideák 9 pont

A növénykereskedésekben az orchideák közül leggyakrabban különféle lepkeorchidea-hibridekkel találkozunk. A lepkeorchidea (*Phalaenopsis*)-fajok Ázsia délkeleti területeinek esőerdeiben, illetve monszunerdeiben őshonosak, ahol a fák lombkoronájában élnek, ún. epifiták (epifitonok). Az epifitákra az jellemző, hogy nemcsak hajtásuk, hanem gyökerük is a lombkoronában él. A tápanyagokat a fatörzsek elágazásaiban lehullott levelekből, kéregből, madarak ürülékéből képződő törmelékből, laza szerkezetű, „talajból" veszik fel. Gyökereik a magas páratartalmú levegőből is képesek vízfelvételre, és fotoszintézis is zajlik bennük.
Az üzletekben kapható lepkeorchideák számos szabadon élő faj hibridjei, amelyeket annak megfelelően nemesítettek, hogy milyen tulajdonságot akartak elérni: pl. hosszabb virágszár, adott színű virágok, kisebb vagy nagyobb virágméret. A vadon élő fajok közül elsőként a *Phalaenopsis amabilis* faj egyedeit használták a nemesítéshez, később több más fajt is felhasználtak a hibridek előállításához.





A lepkeorchideát úgy kell elhelyezni a lakásban, hogy ne érje tűző nap, gyakran permetezzük vízzel, és óvatosan öntözzük, hogy a gyökere ne álljon vízben! Soha ne ültessük hagyományos virágföldbe, hanem az üzletekben kapható orchideatalajt használjuk erre a célra, amely fakéreg, háncs keveréke!

1. Melyik tudós nevéhez fűződik a fajok elnevezésének az a módja, amely alapján a *Phalaenopsis amabilis* nevét is megalkották? …….

Hasonlítsa össze az üzletekben kapható orchideatalajt a kerti talajjal (virágfölddel)! Írja a megfelelő relációjeleket (<, =, >) a négyzetekbe!

2.	orchideatalaj humusztartalma		kerti talaj (virágföld) humusztartalma
3.	orchideatalaj víztartó képessége		kerti talaj (virágföld) víztartó képessége
4.	orchideatalaj levegőtartalma		kerti talaj (virágföld) levegőtartalma

5. Adjon magyarázatot arra, miért kókadnak le lakásban tartott orchideánk levelei akkor, ha a gyökerét tartósan vízbe állítjuk! (2 pont)

.....

.....

6. Magyarázza meg a szöveg alapján, miért „otthonos” orchideánk számára, ha nem tűző napon tartjuk, és párás levegőt biztosítunk számára!

.....

7. Melyik két állítás igaz az üzletekben vásárolható orcideahibridekre? Írja a helyes válaszok betűjeleit a négyzetekbe! (2 pont)

A) A hibridek allélösszetétele különbözik a vadon élő orchideafajokétól.
B) A ma kapható orchideákat úgy hozták létre, hogy különböző *Phalaenopsis amabilis*-populációk egyedeit keresztezték.
C) A nemesítés folyamatának egyik lépése a mesterséges szelekció.
D) A nemesítés során csak ivartalan szaporítási módokat használtak.
E) A nemesített hibridek géntechnológiai úton jöttek létre.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen

IV. Piros a szemed! 10 pont

1. Egyik osztálytársa felkiált: „Piros a szemed!” Valójában szemének melyik, korábban fehér részét láthatja pirosnak? Írja a helyes válasz betűjelét a négyzetbe!

A) pupilla
B) ideghártya
C) alaphártya
D) szivárványhártya
E) ínhártya
F) retina
G) szemlencse

2. Írja az előző pontban felsoroltak közül a megfelelő betűjeleket az ábrába a szem részei melletti négyzetekbe! Az egyik mellé nem kerül betű, oda tegyen X-et!

